# Normalização 2/2

# Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

# Dependência Funcional

- Em uma tabela relacional, diz-se que uma coluna Y depende funcionalmente de uma coluna X quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de X que aparece na tabela, o mesmo valor de Y.

**X → Y**

Lê-se que X determina funcionalmente Y

**Exemplo: cod_produto → nome_produto**

| cod_produto | nome_produto |
|---|---|
| 101 | Teclado USB |
| 102 | Mouse Óptico |
| 103 | Monitor 24" |

# Dependência Funcional

- A **dependência funcional trivial** fala que um determinante com mais de um atributo pode determinar seus próprios membros quando isolados. Um exemplo:
- [banco, agência] --> banco (DF trivial, pois banco é parte do determinante)
- [banco, agência] --> agência (DF trivial, pois agência é parte do determinante)

- Quando um determinante identifica outro atributo qualquer, temos uma dependência **funcional não trivial**. Um exemplo:
- [banco, agência] --> cidade (DF não trivial, pois cidade não faz parte do determinante)

# Forma Normal de Boyce-Codd

- A formal normal de Boyce-Codd (FNBC) foi proposta como uma forma mais simples da 3FN, entretanto, essa forma normal acaba sendo mais rigorosa do que 3FN;

- Um esquema de relação está na FNBC Para toda dependência funcional não trivial X → Y, o conjunto de atributos X deve ser uma superchave da relação.

- **Superchave** = conjunto de atributos que identifica unicamente cada linha da tabela.

- Em outras palavras: nenhum atributo que não seja chave pode determinar outro atributo.

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Chave primária**: Pizza e Tipo

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Chave primária**: Pizza e Tipo
- **Está na 1FN**
  - *Não há atributos multivalorados*

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Chave primária**: Pizza e Tipo
- **Está na 2FN**
  - *Não há dependências funcionais parciais;*
  - *O atributo Ingrediente depende totalmente da chave primária;*
  - Dependências Funcionais:
    - {Pizza, Tipo} → Ingrediente

    *(para cada pizza e tipo, existe um único ingrediente)*

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Está na 3FN**
  - *Não há dependências funcionais transitivas;*
  - *Dependência funcional transitiva: ocorre quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave, que por sua vez depende da chave primária.*
  - Dependências Funcionais:
    - {Pizza, Tipo} → Ingrediente

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Está na FNBC?**
  - Dependências Funcionais:
    - {Pizza, Tipo} → Ingrediente
      *(para cada pizza e tipo, existe um único ingrediente)*
    - {Ingrediente} → Tipo **(Extra)**
      *(cada ingrediente está associado a apenas um tipo)*

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Dependências Funcionais:**
  - **{Pizza, Tipo} → Ingrediente**
  - {Ingrediente} → Tipo (Extra)
- A primeira dependência funcional não viola a FNBC;
- Os atributos do lado X pertencem à chave primária da relação;

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Dependências Funcionais:**
  - {Pizza, Tipo} → Ingrediente
  - **{Ingrediente} → Tipo (Extra)**

- Entretanto, a segunda dependência funcional viola a FNBC;

- O atributo **Ingrediente**, que está no lado X da dependência funcional, **não é um atributo chave da relação**;

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Tipo | Ingrediente |
|---|---|---|
| 1 | Queijo | Mussarela |
| 1 | Carne | Frango |
| 1 | Vegetal | Azeitona |
| 2 | Queijo | Provolone |
| 2 | Carne | Calabresa |
| 2 | Vegetal | Manjericão |
| 3 | Queijo | Mussarela |
| 3 | Carne | Calabresa |
| 3 | Vegetal | Azeitona |

- **Dependências Funcionais:**
  - {Pizza, Tipo} → Ingrediente
  - **{Ingrediente} → Tipo (Extra)**

- Para resolver isso, criamos outra relação contendo os atributos da dependência funcional que viola a forma normal;

- O atributo do lado Y da dependência deve ser removido da relação original;

# Forma Normal de Boyce-Codd

| Pizza | Ingrediente |
|---|---|
| 1 | Mussarela |
| 1 | Frango |
| 1 | Azeitona |
| 2 | Provolone |
| 2 | Calabresa |
| 2 | Manjericão |
| 3 | Mussarela |
| 3 | Calabresa |
| 3 | Azeitona |

| Ingrediente | Tipo |
|---|---|
| Mussarela | Queijo |
| Frango | Carne |
| Azeitona | Vegetal |
| Provolone | Queijo |
| Calabresa | Carne |
| Manjericão | Vegetal |

## Análise Crítica das Chaves Primárias

- Questões para refletirem:
  - "O CPF pode mudar? É estável?"
  - "A matrícula pode ser alterada pela empresa?"
  - "Essa chave composta é muito grande para performance?"
  - "Dados sensíveis devem ser chaves primárias?"

# Ainda na Modelagem Lógica

**Análise Crítica das Chaves Primárias**

- Refazer o modelo incorporando IDs onde necessário:
  - **Antes**
    - Funcionario(cpf, matricula, nome, cargo_codigo)
  - **Depois**
    - Funcionario(funcionario_id, cpf, matricula, nome, cargo_id)
- Gerar DDL com IDs já decididos